செயல்பாடு 1

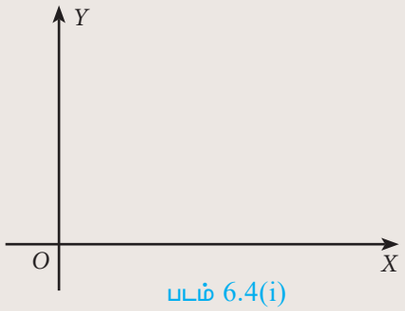
ஒரு வெள்ளைத்தாளில் படம் 6.4 (i) –ல் உள்ளவாறு OX, OY என்ற இரு செங்குத்துக் கோடுகள் O -ல் சந்திக்குமாறு அமைக்கவும்.

OX என்பதை X அச்சாகவும், OY என்பதை Y அச்சாகவும் எடுத்துக்கொள்வோம்.

θ –ன் குறிப்பிட்ட கோணங்களுக்கு $\sin\theta$ மற்றும் $\cos\theta$ -ன் மதிப்புகளைச் சரிபார்க்கலாம்.

இங்கு, $\theta = 30^\circ$ என்க.

படம் 6.4(ii)-ல் உள்ளவாறு ஏதாவது ஒரு நீளத்திற்கு கோட்டுத் துண்டு OA, $\angle AOX = 30^\circ$ என்றவாறு அமைக்க. B-யில் சந்திக்குமாறு A-யிலிருந்து OX-க்கு ஒரு செங்குத்துக்கோடு வரைக.



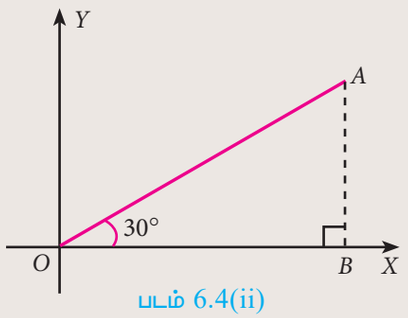
படம் 6.4(i)

இப்பொழுது அளவுகோலைப் பயன்படுத்தி, AB, OB மற்றும் OA –வின் நீளத்தை அளக்கவும்.

விகிதங்கள் $\frac{AB}{OA}, \frac{OB}{OA}$ மற்றும் $\frac{AB}{OB}$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

இதிலிருந்து என்ன கிடைக்கிறது? இந்த மதிப்புகளை முக்கோணவியல் அட்டவணை மதிப்புகளுடன் ஒப்பிடலாமா? உங்கள் முடிவு என்னவாக இருக்கும்?

இதேபோல, $\theta = 45^\circ$ மற்றும் $\theta = 60^\circ$ ஆகிய கோணங்களுக்கும் மேற்கண்ட மூன்று மதிப்புகளைக் காண்க. இதன் மூலம் நீங்கள் அறிவது என்ன?



படம் 6.4(ii)

எடுத்துக்காட்டு 6.1 $\tan^2\theta - \sin^2\theta = \tan^2\theta\sin^2\theta$ என்பதை நிரூபிக்கவும்.

தீர்வு $\tan^2\theta - \sin^2\theta = \tan^2\theta - \frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}.\cos^2\theta$

$= \tan^2\theta(1-\cos^2\theta) = \tan^2\theta\sin^2\theta$

எடுத்துக்காட்டு 6.2 $\frac{\sin A}{1+\cos A} = \frac{1-\cos A}{\sin A}$ என்பதை நிரூபிக்கவும்.

தீர்வு $\frac{\sin A}{1+\cos A} = \frac{\sin A}{1+\cos A} \times \frac{1-\cos A}{1-\cos A}$ [$1+\cos A$ யின் இணையைக் கொண்டு தொகுதி மற்றும் பகுதியைப் பெருக்கவும்]

$= \frac{\sin A(1-\cos A)}{(1+\cos A)(1-\cos A)} = \frac{\sin A(1-\cos A)}{1-\cos^2 A}$

$= \frac{\sin A(1-\cos A)}{\sin^2 A} = \frac{1-\cos A}{\sin A}$

எடுத்துக்காட்டு 6.3 $1 + \frac{\cot^2\theta}{1+\operatorname{cosec}\theta} = \operatorname{cosec}\theta$ என்பதை நிரூபிக்கவும்.

தீர்வு $1 + \frac{\cot^2\theta}{1+\operatorname{cosec}\theta} = 1 + \frac{\operatorname{cosec}^2\theta - 1}{\operatorname{cosec}\theta + 1}$ [ஏனெனில் $\operatorname{cosec}^2\theta - 1 = \cot^2\theta$]

10th_Maths_Chapter 6_Tamil.indd 252 12/26/2024 4:39:30 PM